

빠른 정답

3-01 O	3-02 O	3-03 X	3-04 X	3-05 O	3-06 X	3-07 O	3-08 O	3-09 X	3-10 X
3-11 X	3-12 O	3-13 O	3-14 X	3-15 O	3-16 O	3-17 O	3-18 O	3-19 X	3-20 O
3-21 O	3-22 O	3-23 X	3-24 O	3-25 X	3-26 O	3-27 O	3-28 X	3-29 O	3-30 O
3-31 O	3-32 O	3-33 O	3-34 X	3-35 O	3-36 O	3-37 O	3-38 X	3-39 O	3-40 X
3-41 O	3-42 O	3-43 X	3-44 O	3-45 O	3-46 O	3-47 O	3-48 O	3-49 X	3-50 X
3-51 X	3-52 X	3-53 O	3-54 O	3-55 O	3-56 X	3-57 X	3-58 O	3-59 O	3-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

3-01 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.
O 순간 쌍극자로 모든 분자에 작용한다.

3-02 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
O 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.

3-03 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다.
X 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

3-04 분산력은 분자량이 클수록 커진다.
X 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.

3-05 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
O 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.

3-06 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다.
X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.

3-07 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.
O O-H 결합으로 수소 결합을 한다.

3-08 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.
O 특별히 강한 쌍극자 힘이다.

3-09 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.
X 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.

3-10 할로젠 분자의 끓는점은 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$ 순이다.
X 분자량이 클수록 분산력이 커져 끓는점이 높다.

3-11 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.
X He도 분산력으로 액화된다.

3-12 극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.
O 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.

3-13 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
O 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.

3-14 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다.
X Cl은 수소 결합의 주요 원자가 아니다.

3-15 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.
O 분자 간 힘이 훨씬 약하다.

3-16 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계.

3-17 온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다.
O 보일 법칙: $PV = \text{일정}$.

3-18 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
O 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.

3-19 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다.
X 압력과 부피는 반비례한다.

3-20 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.
O 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.

3-21 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
O 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

3-22 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
O 0°C , 1기압에서 1몰은 22.4 L.

3-23 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

3-24 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다.
O M은 몰질량, 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례.

3-25 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다.
X 맥스웰-볼츠만 속력 분포를 따른다.

3-26 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
O 그레이엄의 확산 법칙.

3-27 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.
O 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.

3-28 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배).
X 속력은 온도의 제곱근에 비례한다.

3-29 같은 온도에서 H_2 는 O_2 보다 평균 속력이 빠르다.
O 분자량이 작은 H_2 가 더 빠르다.

3-30 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.
O 분자 충돌이 벽에 가하는 힘이 압력.

3-31 실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다.
O 실제 분자는 크기를 가진다.

3-32 실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다.
O 실제 분자는 분자 간 힘을 가진다.

3-33 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다.
O 분자 부피·인력 효과가 작아진다.

3-34 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.
X 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.

3-35 저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다.
O 저온에서 인력이 상대적으로 크게 작용한다.

3-36 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다.
O 이상 기체 식에 두 보정을 더한 식.

3-37 O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을, b는 분자 자체 부피를 반영한다. a는 인력 보정, b는 부피 보정.
3-38 X	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. 부피 보정은 b, 인력 보정은 a이다.
3-39 O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
3-40 X	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다. $PV=nRT$ 이므로 $Z=1$ 이다.
3-41 O	매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z는 1보다 커지는 경향이 있다. 분자 자체 부피의 영향이 지배적이 된다.
3-42 O	분자 간 인력이 지배적이면 Z는 1보다 작아진다. 인력으로 부피가 줄어 $Z<1$ 이 된다.
3-43 X	분자 간 인력이 클수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. 인력이 클수록 이상 기체 거동에서 더 벗어난다.
3-44 O	He, H ₂ 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다. 작은 인력 때문에 이상 기체에 가깝게 행동한다.
3-45 O	실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다. 저압에서 분자 부피·인력 효과가 작다.
3-46 O	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 각 기체가 독립적으로 압력을 행사한다.
3-47 O	어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다. 분압의 정의.
3-48 O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 분압 = 전체 압력 × 몰분율.

3-49 X	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. 몰분율의 총합은 항상 1이다.
3-50 X	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
3-51 X	같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다. $PV=nRT$ 에서 분압은 몰수에 비례한다.
3-52 X	혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
3-53 O	전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다. 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
3-54 O	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. 몰분율의 정의.
3-55 O	수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다. 물 위에서 모으면 수증기가 섞인다.
3-56 X	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. 전체 압력 = 기체 분압 + 수증기압이므로 빼야 한다.
3-57 X	전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 크다. 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
3-58 O	이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다. 각 기체가 독립적으로 행동한다.
3-59 O	두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다. 돌턴 분압 법칙.
3-60 X	몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 절반이다. 분압 = 전체 압력 × 0.5.